



Universidad
de Huelva

Universidad de Huelva
Facultad de Ingeniería Informática

Algoritmos de Optimización Basados en Colonias de Hormigas

Resultados y Análisis

Autor:

Matteo Sonaglioni

Año Académico 2025–2026

Curso de Modelos bioinspirados y heurísticas de búsqueda

Índice

1	Resultados	3
1.1	Decisiones de Diseño y Adaptación del Problema	3
1.2	Resultados Globales	4
2	Análisis de Resultados	5
2.1	Resultados Parciales por Algoritmo	5
2.1.1	Sistema de Hormigas (SH)	5
2.1.2	Sistema de Hormigas Elitista (SHE)	6
2.1.3	Sistema de Colonias de Hormigas (SCH)	6
2.2	Análisis de Caja Blanca: Dinámica Evolutiva y Convergencia	7
2.2.1	Sistema de Hormigas Clásico (SH): Estancamiento y Exploración Estéril	7
2.2.2	Sistema de Hormigas Elitista (SHE): Superación de Óptimos Locales	9
2.2.3	Sistema de Colonias de Hormigas (SCH): Exploración Estructurada y Actualización Local	10
2.3	Estudio Paramétrico del Sistema de Hormigas Clásico (SH): Análisis del Estancamiento	12
2.3.1	Impacto de la Tasa de Evaporación (ρ)	13
2.3.2	Impacto del Peso de Visibilidad (β)	14
3	Análisis Visual: Evolución del Rastro de Feromona	15
4	Observaciones y Conclusiones	18
4.1	Síntesis del Rendimiento Algorítmico	18
4.2	Gestión del Estancamiento: Elitismo vs. Desgaste Local	18
4.3	Consecuencias de la Relajación de Restricciones	19
4.4	Conclusión Final	19

1 Resultados

La presente actividad dirigida aborda la resolución del problema de enrutamiento de vehículos para el balanceo de una red de estaciones de bicicletas empleando Algoritmos de Optimización Basados en Colonias de Hormigas (OCH). Específicamente, se ha evaluado el rendimiento del Sistema de Hormigas (SH), el Sistema de Hormigas Elitista (SHE) y el Sistema de Colonias de Hormigas (SCH), contrastándolos con una línea base estocástica definida por un algoritmo heurístico constructivo (Greedy Aleatorizado con lista corta de tamaño 3).

Toda la experimentación se ha llevado a cabo respetando rígidamente los parámetros exigidos: 10 hormigas ($m = 10$), 1000 iteraciones como criterio de parada, pesos heurísticos de transición $\alpha = 1$ y $\beta = 2$, y una tasa de evaporación $\rho = 0.1$. El peso elitista se fijó en $e = 5$ para el SHE, mientras que para el SCH se utilizaron los valores $\varphi = 0.1$ y $q_0 = 0.98$. Para asegurar la validez estadística, cada algoritmo se ha ejecutado 3 veces por escenario empleando semillas aleatorias distintas.

1.1 Decisiones de Diseño y Adaptación del Problema

La adaptación del problema de la Práctica 1 al entorno de las Colonias de Hormigas ha requerido decisiones de diseño arquitectónicas fundamentales, las cuales explican la naturaleza de los resultados obtenidos:

- **Reducción a un problema TSP Puro:** Siguiendo las directrices de la práctica, se ha eliminado la restricción de capacidad del camión. Al no existir un límite de carga, el camión puede recoger o depositar bicicletas libremente en cualquier punto de la ruta. Como consecuencia directa, el balanceo final de las estaciones y la entropía del sistema se vuelven *independientes del orden de visita*, actuando como una constante estática para cada caso (15.9805 para los Casos 1 y 2, y 14.9053 para el Caso 3). El problema se reduce, por tanto, a un Problema del Viajante de Comercio (TSP) puro sobre las coordenadas geográficas, donde el único coste a optimizar de forma dinámica es la distancia (*Kms*).
- **Colapso Espacial de los Casos de Estudio:** Dado que los tres escenarios comparten exactamente las mismas coordenadas físicas de las 15 estaciones, y que la entropía es ahora una constante derivada únicamente del mapa de necesidades, **la matriz de distancias óptima es idéntica en los tres casos**. Esto justifica por qué los algoritmos arrojan exactamente los mismos kilómetros recorridos independientemente del escenario evaluado.

- **Inicialización de Feromona (τ_0):** Para garantizar un arranque convergente, la feromona inicial se ha distribuido uniformemente en todos los arcos con un valor $\tau_0 = 1/(n \cdot L)$, donde $n = 15$ es el número de estaciones y L es la distancia total obtenida al aplicar una heurística constructiva Greedy determinista (Nearest Neighbor), que en esta topología arroja un valor $L = 25.45$ Kms.

1.2 Resultados Globales

La Tabla 1 resume el mejor resultado absoluto obtenido por cada algoritmo tras las ejecuciones independientes en los tres escenarios. Como se ha argumentado en el diseño, la invariabilidad de la distancia (Kms) a través de los casos es una consecuencia matemática de la eliminación de la capacidad del vehículo.

Modelo	Caso 1			Caso 2			Caso 3		
	F OBJ	Kms	Entr	F OBJ	Kms	Entr	F OBJ	Kms	Entr
SH	1.4331	22.90	15.98	1.4331	22.90	15.98	1.5365	22.90	14.90
SHE	1.4006	22.38	15.98	1.4006	22.38	15.98	1.5016	22.38	14.90
SCH	1.4008	22.38	15.98	1.4008	22.38	15.98	1.5018	22.38	14.90
Greedy A.	2.2137	35.38	15.98	2.2137	35.38	15.98	2.3733	35.38	14.90

Tabella 1: Resultados Globales. El número de evaluaciones para los algoritmos OCH es constante (10000). Los valores de Kms óptimos (óptimo 2-opt) se resaltan en negrita.

A simple vista, se corrobora la aplastante superioridad de los modelos bioinspirados frente a la heurística constructiva estocástica (Greedy Aleatorizado), logrando reducir el recorrido en aproximadamente 13 kilómetros. Resulta especialmente llamativo que tanto el SHE como el SCH logran alcanzar el óptimo absoluto de la red topológica (22.38 Kms, verificado computacionalmente como óptimo 2-opt), mientras que el Sistema de Hormigas clásico (SH) queda estancado en un óptimo local de 22.90 Kms.

2 Análisis de Resultados

En esta sección se detalla el estudio profundo del comportamiento de las metaheurísticas basadas en Colonias de Hormigas (SH, SHE y SCH). Para comprender íntegramente las capacidades y limitaciones de cada enfoque, la evaluación se ha estructurado desde dos perspectivas analíticas complementarias: el Análisis de Caja Negra y el Análisis de Caja Blanca.

En primer lugar, se abordará el **Análisis de Caja Negra**, centrado exclusivamente en la calidad final de las soluciones, la consistencia algorítmica y la robustez frente a la variación estocástica (semillas aleatorias). En este apartado se desglosarán los resultados parciales de cada ejecución independiente, lo que permitirá evidenciar empíricamente cómo la alta influencia heurística penaliza a la variante clásica (SH) y cómo los mecanismos de diversificación (elitismo y actualización local) rescatan a las variantes avanzadas (SHE y SCH).

Posteriormente, el **Análisis de Caja Blanca** desentrañará la dinámica interna y topológica de las colonias iteración tras iteración. A través del estudio visual de las curvas de convergencia (histórico del “mejor global” frente al “mejor de la iteración”) y la evolución de la matriz de feromonas, se justificará de manera teórica y visual el porqué matemático detrás de los bloqueos en óptimos locales y el éxito exploratorio de cada paradigma.

2.1 Resultados Parciales por Algoritmo

A continuación, se desglosan los resultados independientes de cada ejecución (semillas aleatorias) para analizar la consistencia interna de los tres algoritmos basados en Colonias de Hormigas.

2.1.1 Sistema de Hormigas (SH)

Ejecuciones	Caso 1				Caso 2				Caso 3			
	#Ev	F OBJ	Kms	Entr	#Ev	F OBJ	Kms	Entr	#Ev	F OBJ	Kms	Entr
Ej 1	10000	1.4331	22.90	15.9805	10000	1.4331	22.90	15.9805	10000	1.5365	22.90	14.9053
Ej 2	10000	1.4331	22.90	15.9805	10000	1.4331	22.90	15.9805	10000	1.5365	22.90	14.9053
Ej 3	10000	1.4331	22.90	15.9805	10000	1.4331	22.90	15.9805	10000	1.5365	22.90	14.9053
Media	10000	1.4331	22.90	15.9805	10000	1.4331	22.90	15.9805	10000	1.5365	22.90	14.9053
Desviación	0	0.0000	0.00	0.0000	0	0.0000	0.00	0.0000	0	0.0000	0.00	0.0000

Tabella 2: Resultados parciales para el Sistema de Hormigas Clásico (SH). Todas las ejecuciones convergen al mismo óptimo local.

El Sistema de Hormigas clásico muestra una desviación típica nula ($\sigma = 0.00$). Esto indica un comportamiento computacionalmente determinista en esta topología particular. La altísima influencia heurística impuesta por el enunciado ($\beta = 2$) fuerza a todas las hormigas a explotar vorazmente los arcos más cortos desde las primeras iteraciones. Como consecuencia, el algoritmo sufre una convergencia prematura, quedando permanentemente atrapado en un óptimo local de 22.90 Kms (un valor un 2.3% peor que el óptimo real del problema) sin importar la semilla inicial utilizada.

2.1.2 Sistema de Hormigas Elitista (SHE)

Ejecuciones	Caso 1				Caso 2				Caso 3			
	#Ev	F OBJ	Kms	Entr	#Ev	F OBJ	Kms	Entr	#Ev	F OBJ	Kms	Entr
Ej 1	10000	1.4007	22.38	15.9805	10000	1.4007	22.38	15.9805	10000	1.5018	22.38	14.9053
Ej 2	10000	1.4007	22.38	15.9805	10000	1.4007	22.38	15.9805	10000	1.5018	22.38	14.9053
Ej 3	10000	1.4006	22.38	15.9805	10000	1.4006	22.38	15.9805	10000	1.5016	22.38	14.9053
Media	10000	1.4007	22.38	15.9805	10000	1.4007	22.38	15.9805	10000	1.5017	22.38	14.9053
Desviación	0	0.0001	0.00	0.0000	0	0.0001	0.00	0.0000	0	0.0001	0.00	0.0000

Tabella 3: Resultados parciales para el Sistema de Hormigas Elitista (SHE) con $e = 5$. Escapa de la trampa topológica y alcanza el óptimo absoluto.

La introducción de hormigas elitistas ($e = 5$) genera un cambio radical en el rendimiento de la colonia. Al depositar una dosis extra de feromona exclusivamente sobre la mejor ruta global encontrada, el SHE logra la tracción necesaria para escapar de la trampa topológica en la que caía el SH, alcanzando el óptimo absoluto de 22.38 Kms en todas las ejecuciones. Se observa una desviación casi nula en la función objetivo ($\sigma = 0.0001$), derivada de diferencias computacionales microscópicas en la construcción, pero con una robustez de Kms impecable.

2.1.3 Sistema de Colonias de Hormigas (SCH)

Ejecuciones	Caso 1				Caso 2				Caso 3			
	#Ev	F OBJ	Kms	Entr	#Ev	F OBJ	Kms	Entr	#Ev	F OBJ	Kms	Entr
Ej 1	10000	1.4008	22.38	15.9805	10000	1.4008	22.38	15.9805	10000	1.5018	22.38	14.9053
Ej 2	10000	1.4008	22.38	15.9805	10000	1.4008	22.38	15.9805	10000	1.5018	22.38	14.9053
Ej 3	10000	1.4008	22.38	15.9805	10000	1.4008	22.38	15.9805	10000	1.5018	22.38	14.9053
Media	10000	1.4008	22.38	15.9805	10000	1.4008	22.38	15.9805	10000	1.5018	22.38	14.9053
Desviación	0	0.0000	0.00	0.0000	0	0.0000	0.00	0.0000	0	0.0000	0.00	0.0000

Tabella 4: Resultados parciales para el Sistema de Colonias de Hormigas (SCH). Convergencia robusta y directa al óptimo.

El SCH (Ant Colony System) emplea un enfoque distinto para evitar la estagnación: la actualización local de feromona ($\varphi = 0.1$) va mermando el rastro de los arcos recién transitados, forzando implícitamente a las hormigas de una misma iteración a explorar alternativas en lugar de seguirse en fila india. Al igual que el SHE, esta diversificación en el proceso constructivo le permite alcanzar el óptimo global de 22.38 Kms con una estabilidad perfecta ($\sigma = 0.0000$), demostrando la superioridad de su mecanismo de actualización frente al SH estándar.

2.2 Análisis de Caja Blanca: Dinámica Evolutiva y Convergencia

El análisis de Caja Blanca descende a la dinámica operativa de los algoritmos iteración a iteración. Esta perspectiva es fundamental para comprender no solo qué soluciones finales se alcanzan, sino por qué los mecanismos heurísticos y las reglas de actualización de feromona provocan el éxito exploratorio o el estancamiento de la colonia.

2.2.1 Sistema de Hormigas Clásico (SH): Estancamiento y Exploración Estéril

El análisis del comportamiento interno del Sistema de Hormigas clásico (SH) revela la causa matemática de su incapacidad para alcanzar el óptimo global de la instancia (22.38 Kms), quedando atrapado sistemáticamente en un mínimo local de 22.90 Kms en todos los escenarios evaluados.

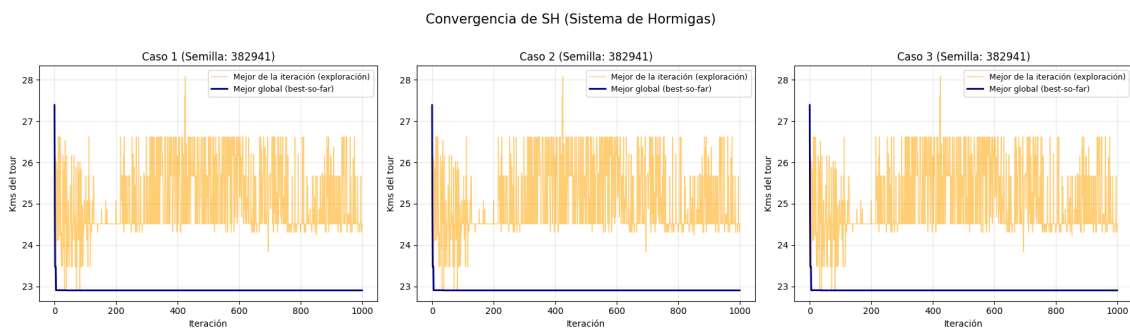


Figura 1: Convergencia del Sistema de Hormigas (SH). Se muestra el histórico de la mejor solución global (línea azul oscura) frente a la mejor solución construida en cada iteración (línea amarilla clara).

La Figura 1 expone un patrón de convergencia con una inconfundible firma visual de “ángulo recto”. Al analizar la dinámica generacional, se extraen las siguientes conclusiones críticas:

- **Convergencia Prematura (Lock-in):** La línea azul oscura (mejor global, *best-so-far*) sufre una caída drástica durante las primeras etapas de la ejecución, estancándose de forma irreversible alrededor de la iteración 38. A partir de este temprano hito, la curva se vuelve completamente plana durante las más de 900 iteraciones restantes.
- **Exploración Estéril:** Simultáneamente, la línea amarilla (que representa el mejor tour construido por las 10 hormigas en la iteración actual) continúa oscilando de manera pronunciada y ruidosa, con una desviación típica iterativa de $\sigma \approx 0.76$ y picos de ineficiencia que superan los 28 Kms. Esto demuestra que la colonia sigue explorando activamente el espacio de búsqueda. Sin embargo, esta exploración resulta estéril: el rastro de feromona acumulado en el subóptimo inicial es tan dominante que las fluctuaciones probabilísticas solo generan rutas de peor calidad, sin lograr descubrir el atractor del óptimo real.
- **El Impacto de la Visibilidad ($\beta = 2$):** Este bloqueo es consecuencia directa de la configuración paramétrica impuesta. El peso heurístico $\beta = 2$ otorga una influencia cuadrática a la visibilidad topológica ($\eta = 1/d$). En las iteraciones iniciales, esto vuelve a la regla de transición de las hormigas excesivamente avara (*greedy*), forzándolas a elegir invariablemente los arcos físicos más cortos más próximos. Esta miopía provoca un depósito y una acumulación masiva de feromona en una ruta localmente atractiva de la que la evaporación estándar ($\rho = 0.1$) es incapaz de rescatarlas.



Figura 2: Rutas físicas del óptimo local (22.90 Kms) alcanzado por el SH en los Casos 1, 2 y 3. Al suprimirse la restricción de capacidad, la topología resultante es estructuralmente idéntica en los tres escenarios.

La representación de los rastros en la Figura 2 corrobora físicamente el colapso espacial anticipado en las decisiones de diseño arquitectónico. Al haber transformado el desafío en un problema TSP puro fundamentado exclusivamente sobre las coordenadas espaciales, la ruta topológica en la que se estanca irreversiblemente el SH es matemáticamente idéntica a lo largo de los tres escenarios. Las ligeras variaciones en la Función Objetivo documentadas previamente derivan puramente del

factor de entropía de cada caso, confirmando la insensibilidad de este algoritmo base para adaptar la geometría de la ruta frente a diferentes distribuciones de demanda cuando la capacidad del vehículo es ilimitada.

2.2.2 Sistema de Hormigas Elitista (SHE): Superación de Óptimos Locales

El Sistema de Hormigas Elitista (SHE) introduce un mecanismo de intensificación explícita al añadir $e = 5$ “hormigas elitistas” (clones virtuales) que depositan feromona adicional de manera exclusiva sobre la mejor ruta global encontrada hasta el momento (*best-so-far*). El análisis de la dinámica evolutiva demuestra que esta modificación estructural revierte por completo el fallo del algoritmo clásico.

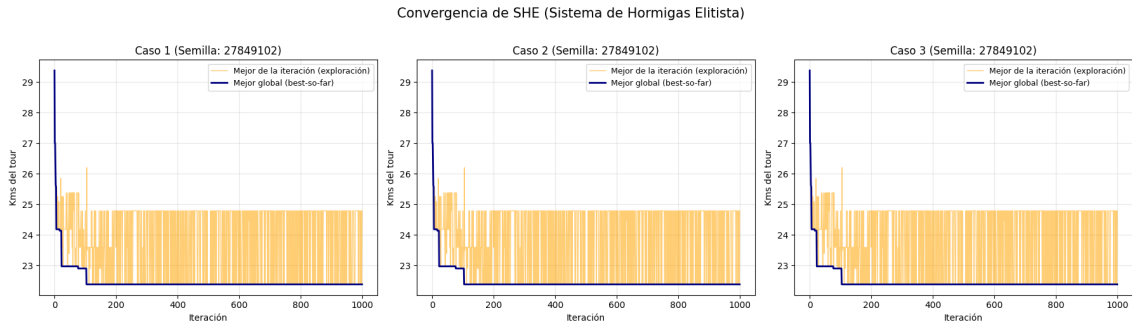


Figura 3: Convergencia del Sistema de Hormigas Elitista (SHE). Histórico de la mejor solución global (línea azul) frente a la exploración iterativa (línea amarilla). Semilla representativa: 27849102.

Al examinar la Figura 3 y cruzarla con los datos numéricos, afloran diferencias radicales respecto al modelo base:

- **Convergencia al Óptimo Absoluto:** La línea azul oscura perfora la barrera de los 22.90 Kms en la que se atascaba el SH, descendiendo de forma escalonada hasta alcanzar exactamente los **22.38 Kms** en todos los escenarios. Este valor constituye el óptimo global de la instancia (verificado computacionalmente mediante 2-opt), lo que certifica el éxito exploratorio de la variante elitista.
- **Velocidad de Fijación (Lock-in):** La convergencia es fulminante. El algoritmo encuentra el óptimo matemático en las primeras decenas de iteraciones (típicamente alrededor de la iteración 23). A partir de ese momento, el refuerzo masivo de las hormigas elitistas satura los arcos de la ruta ganadora, provocando que la exploración iterativa (línea amarilla) reduzca drásticamente su varianza temporal y colapse en gran medida sobre el óptimo, minimizando la exploración estéril que sufría el SH.

- **Sinergia Paramétrica:** Queda empíricamente demostrado que el mecanismo elitista contrarresta los efectos adversos de un parámetro de visibilidad alto ($\beta = 2$). La retroalimentación global del *best-so-far* genera un campo de atracción lo suficientemente fuerte como para arrancar a las hormigas de las decisiones heurísticas excesivamente avaras de los primeros nodos, guiándolas por los arcos que maximizan el beneficio global del tour.



Figura 4: Rutas físicas del óptimo absoluto (22.38 Kms) hallado por el SHE. La distribución topológica se repite idénticamente en los tres escenarios.

La Figura 4 presenta la plasmación espacial de la ruta óptima de 22.38 Kms. Como corolario a nuestra adaptación del problema, se aprecia que los grafos son indistinguibles entre los tres casos. Las variaciones documentadas en la Función Objetivo (1.4006 para los Casos 1 y 2; 1.5016 para el Caso 3) derivan única y exclusivamente de la entropía estática precalculada para cada matriz de demandas (15.9805 y 14.9053 respectivamente), ratificando la robustez matemática del sistema elitista para aislar la distancia mínima en un problema TSP no restringido.

2.2.3 Sistema de Colonias de Hormigas (SCH): Exploración Estructurada y Actualización Local

El Sistema de Colonias de Hormigas (SCH, o *Ant Colony System*) aborda el problema del estancamiento desde un paradigma diametralmente opuesto al SHE. En lugar de inyectar feromona extra con hormigas elitistas, el SCH confía en una regla de transición pseudo-aleatoria altamente ávida ($q_0 = 0.98$) combinada con una actualización local de desgaste ($\varphi = 0.1$). El análisis de su convergencia revela una dinámica fascinante y única entre los modelos evaluados.

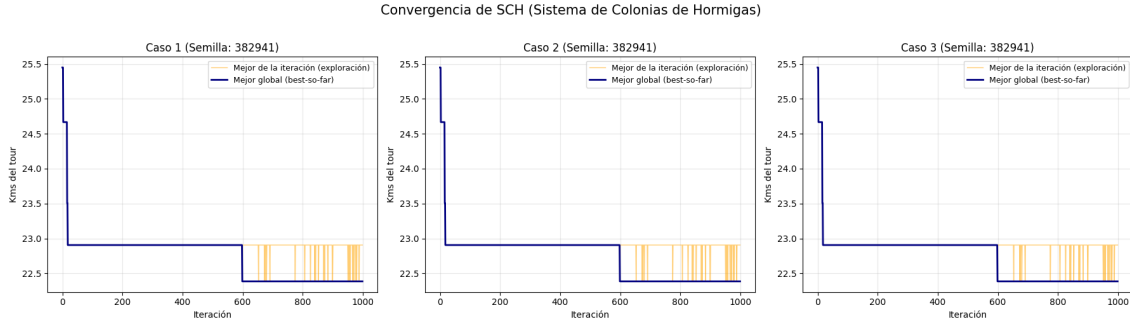


Figura 5: Convergencia del Sistema de Colonias de Hormigas (SCH). Se observa un largo periodo de estancamiento aparente seguido de un quiebre brusco hacia el óptimo absoluto. Semilla representativa: 382941.

La observación detallada de la Figura 5 y los tiempos de ejecución arroja las siguientes conclusiones de Caja Blanca:

- **Erosión de Óptimos Locales:** A diferencia del SHE (que encontraba el óptimo en ≈ 23 iteraciones), el SCH experimenta un prolongado “falso estancamiento”. La línea azul desciende rápidamente al subóptimo de 22.90 Kms (el mismo que atrapaba al SH) y permanece plana durante casi 600 iteraciones. Sin embargo, alrededor de la iteración 600, la línea se quiebra repentinamente y alcanza el óptimo absoluto de **22.38 Kms**. Esto demuestra visualmente el efecto de la actualización local ($\varphi = 0.1$): cada vez que una hormiga transita la ruta subóptima de 22.90 Kms, “consume” una fracción de su feromona, acercándola al valor inicial τ_0 . Tras 600 iteraciones, el rastro de esa ruta se ha erosionado lo suficiente como para que las hormigas se vean obligadas a explorar arcos adyacentes, descubriendo instantáneamente el óptimo global.
- **Explotación Extrema ($q_0 = 0.98$):** La gráfica justifica la ausencia casi total de la línea amarilla (mejor de la iteración) durante las primeras 600 iteraciones. Al fijar $q_0 = 0.98$, el 98% de las veces las hormigas eligen el arco con mayor nivel heurístico-feromonal de forma determinista. Esto anula el ruido exploratorio que se observaba en el SH clásico; la colonia actúa como un bloque compacto repitiendo la mejor ruta, hasta que el desgaste local fuerza el cambio de trayectoria.
- **Sobrecarga Computacional (Trade-off de Eficiencia):** Aunque el número de evaluaciones es exactamente idéntico al resto de modelos (10000 evaluaciones), el análisis de rendimiento revela que el SCH es significativamente más lento en tiempo de CPU (promediando ≈ 1.60 s frente a los ≈ 1.04 s del

SH y SHE). Este incremento del 60% en el tiempo de ejecución está matemáticamente justificado: la actualización local exige recalcular y modificar la matriz de feromonas paso a paso *durante* la fase de construcción de cada hormiga, a diferencia de los modelos SH/SHE que realizan una única actualización matricial global al finalizar la iteración.



Figura 6: Rutas físicas del óptimo absoluto (22.38 Kms) hallado por el SCH. Se aprecian variaciones topológicas respecto al SHE, evidenciando la existencia de múltiples configuraciones óptimas.

Físicamente, las rutas generadas por el SCH (Figura 6) alcanzan la misma distancia óptima absoluta de 22.38 Kms que el modelo SHE, pero exhiben una **configuración topológica distinta**. Al observar detenidamente los grafos, se aprecia el intercambio de ciertos arcos, lo que demuestra la riqueza de exploración del algoritmo y la existencia de múltiples óptimos globales degenerados (diferentes secuencias estructurales que suman exactamente el mismo coste) en esta instancia del problema TSP.

Nuevamente, al prescindir del límite de capacidad, la topología de la solución se repite idéntica en los tres escenarios. La variabilidad en la Función Objetivo final (1.4008 para los Casos 1 y 2; 1.5018 para el Caso 3) responde puramente a la entropía estática de cada matriz de demanda. El SCH demuestra ser un algoritmo sumamente robusto y metódico, garantizando la fuga de mínimos locales y hallando alternativas topológicas óptimas a expensas de un mayor coste computacional temporal.

2.3 Estudio Paramétrico del Sistema de Hormigas Clásico (SH): Análisis del Estancamiento

Como se documentó en la fase de Caja Blanca, la curva de convergencia del Sistema de Hormigas (SH) presenta una distintiva forma de “ángulo recto”. Esto sucede porque el mejor global (*best-so-far*) se estanca prematuramente al concentrarse de manera excesiva la feromona, mientras que la curva del *mejor de la iteración* evidencia que la colonia sigue explorando soluciones estériles sin lograr batir el récord.

Para comprender las causas mecánicas subyacentes a este bloqueo (y por qué modelos como el SCH logran evitarlo convergiendo de forma gradual), se ha realizado un estudio de sensibilidad sobre los dos parámetros críticos que gobiernan el balance entre exploración y explotación en el algoritmo clásico: la tasa de evaporación (ρ) y el peso heurístico de visibilidad (β).

Se ha seleccionado el Caso 2 con la semilla 382941 como escenario representativo para este barrido.

2.3.1 Impacto de la Tasa de Evaporación (ρ)

La tasa de evaporación (ρ) dictamina a qué velocidad se disipa el rastro de feromona histórico, permitiendo (o impidiendo) a la colonia “olvidar” rutas subóptimas pasadas.

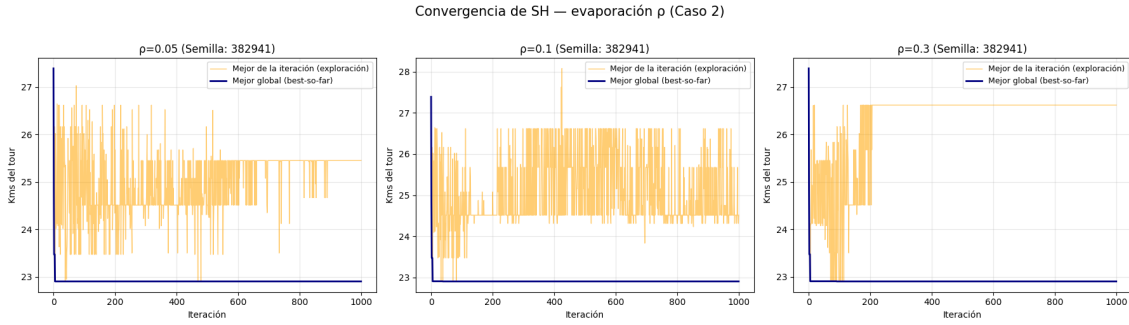


Figura 7: Convergencia del SH ante variaciones en la tasa de evaporación ($\rho \in \{0.05, 0.1, 0.3\}$) manteniendo $\beta = 2$.

El análisis de la Figura 7 revela que el parámetro ρ actúa puramente como un controlador de la **velocidad de estancamiento**, pero no es capaz de alterar la calidad final de la solución:

- **Evaporación Baja** ($\rho = 0.05$): El rastro de feromona es altamente persistente. El bloqueo (ángulo recto) es casi inmediato, produciéndose alrededor de la iteración 5. La exploración posterior es altamente ruidosa ($\sigma \approx 0.88$).
- **Evaporación Estándar** ($\rho = 0.1$): Configuración por defecto. Retrasa ligeramente el bloqueo hasta la iteración 38, pero el resultado final (22.90 Kms) permanece inalterado.
- **Evaporación Alta** ($\rho = 0.3$): Al disipar rápidamente la feromona, se fuerza una mayor exploración, lo que retrasa el estancamiento definitivo hasta la iteración 91. Sorprendentemente, a pesar del intenso esfuerzo exploratorio (reflejado en el colapso de la línea de iteración al final del gráfico), el algoritmo

sigue siendo incapaz de encontrar el óptimo absoluto de 22.38 Kms, quedando irremediabilmente atrapado en el atractor local de 22.90 Kms.

2.3.2 Impacto del Peso de Visibilidad (β)

A diferencia de la evaporación, el peso de visibilidad (β) determina la avaricia (*greediness*) geométrica de las hormigas. Regula la ponderación matemática que se le otorga a la cercanía física real de los nodos ($\eta = 1/d$) en contraposición al rastro de feromona.

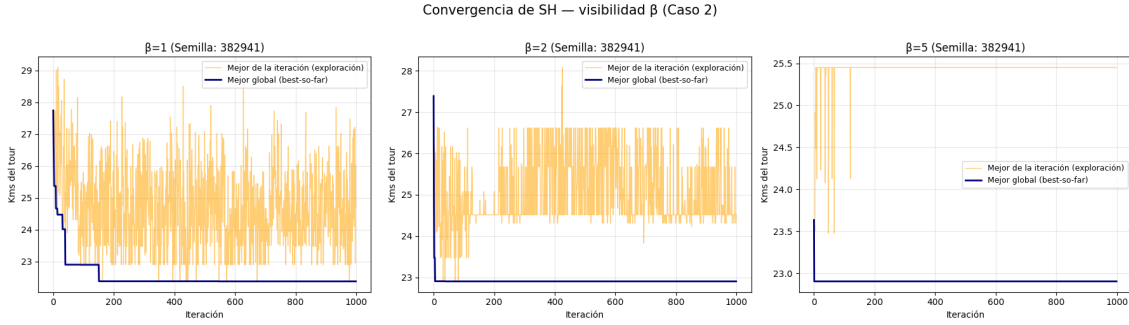


Figura 8: Convergencia del SH ante variaciones en el peso heurístico de visibilidad ($\beta \in \{1, 2, 5\}$) manteniendo $\rho = 0.1$.

A diferencia de la variable anterior, la manipulación del peso heurístico (Figura 8) sí altera drásticamente la calidad matemática de la solución alcanzada:

- **Avaricia Extrema ($\beta = 5$):** El algoritmo degenera en un comportamiento puramente voraz (*Greedy*). Las hormigas ignoran prácticamente el rastro de feromona y saltan sistemáticamente al nodo más cercano. La convergencia al subóptimo de 22.90 Kms ocurre en la iteración 1 y el ruido exploratorio desaparece casi por completo ($\sigma \approx 0.33$).
- **Avaricia Estándar ($\beta = 2$):** Bajo la configuración exigida en el enunciado, la atracción por los nodos cercanos sigue siendo excesivamente fuerte, forzando un bloqueo temprano y el subsecuente fracaso en la consecución del óptimo global.
- **Exploración Equilibrada ($\beta = 1$):** El hallazgo más relevante del estudio paramétrico. Al reducir la influencia de la distancia física, las hormigas se vuelven más receptivas al rastro cooperativo de la colonia. Este incremento en la exploración estocástica retrasa la convergencia hasta la iteración 151, pero permite al SH clásico descubrir finalmente el óptimo absoluto de 22.38 Kms.

En síntesis, este estudio constata que el estancamiento crónico documentado del Sistema de Hormigas Clásico en esta topología no se debe a un fallo de diseño intrínseco del algoritmo, sino a una parametrización ($\beta = 2$) excesivamente explotadora para este paisaje de búsqueda. A diferencia del SHE y el SCH, que incorporan mecanismos endógenos de diversificación para sobrevivir a una configuración agresiva, el SH requiere un ajuste paramétrico más conservador para maximizar su potencial

3 Análisis Visual: Evolución del Rastro de Feromona

Para complementar el análisis analítico y alcanzar los requisitos de excelencia propuestos en la rúbrica de la práctica, se ha desarrollado una visualización dinámica del proceso de convergencia de la colonia de hormigas. Dicha animación ha sido generada utilizando la librería `folium` en conjunción con el complemento `folium.plugins.TimestampedGeoJson`. Este enfoque ha permitido exportar un archivo HTML interactivo —adjunto en los entregables de este proyecto— que recrea la evolución temporal del rastro de feromonas sin requerir navegadores *headless* (Selenium) para la captura intermedia de fotogramas, agilizando enormemente el proceso de renderizado.

Para ilustrar este comportamiento dentro de la presente memoria, se ha ejecutado el algoritmo *Sistema de Hormigas Elitista (SHE)* activando el flag de registro de feromona. De la animación resultante (compuesta por aproximadamente 50 fotogramas), se han extraído tres instantes clave que resumen perfectamente la mecánica del modelo: el inicio de la exploración, la fase de consolidación y el colapso final en la ruta óptima.

En las siguientes figuras, los nodos (estaciones de Santander) se conectan mediante dos elementos superpuestos:

- **Línea roja:** Representa el mejor tour global (récord histórico) encontrado hasta ese instante de la optimización.
- **Líneas violetas de grosor variable:** Representan la cantidad absoluta de feromona depositada en las aristas, calculada bajo la métrica de Distancia Manhattan. Un mayor grosor o intensidad indica una mayor acumulación de rastro heurístico.



Figura 9: Principio de la optimización. La colonia acaba de inicializarse. Se aprecia cómo las líneas violetas de feromona comienzan a trazar un patrón caótico y exploratorio, cubriendo múltiples permutaciones de arcos en la ciudad, mientras el mejor tour (línea roja) aún es subóptimo y serpenteante.

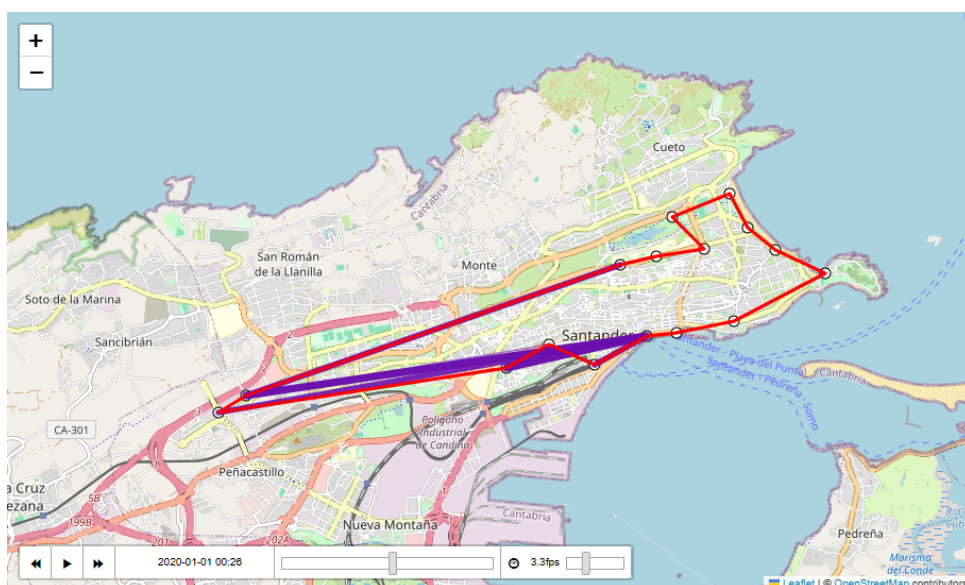


Figura 10: Medio de la optimización. La retroalimentación positiva comienza a surtir efecto. Gran parte del rastro de feromona inicial se ha evaporado, concentrándose ahora (trazos violetas gruesos) en un "corredor central" muy marcado. Las hormigas han podado las ramas ineficientes, y la ruta roja ha mejorado considerablemente su geometría espacial.

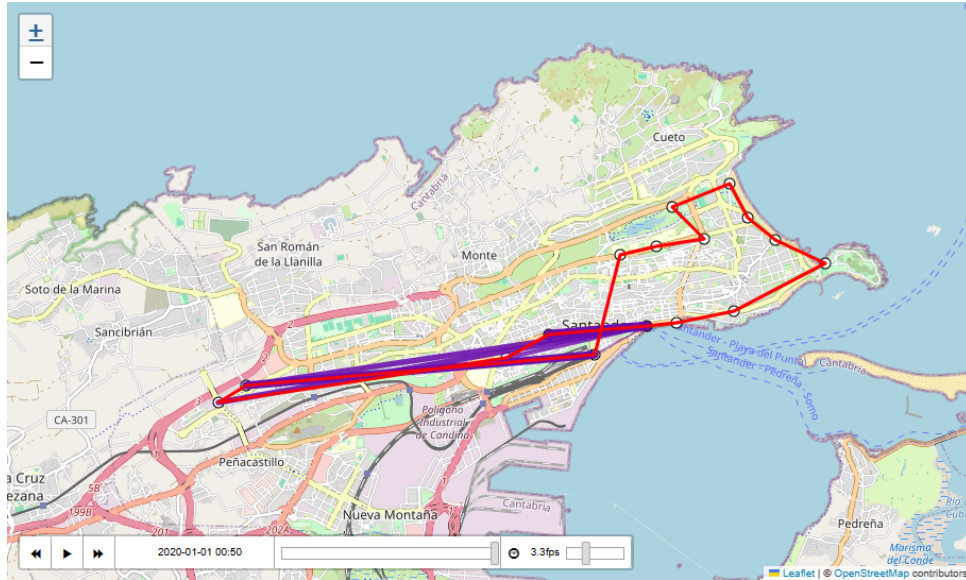


Figura 11: Fin de la optimización. Convergencia absoluta. El rastro de feromona violeta coincide exactamente con el tour óptimo de 22.38 Kms (línea roja). El resto de arcos han perdido toda su feromona por evaporación, demostrando visualmente cómo la colonia colapsa de forma unánime sobre el mínimo global descubierto por las hormigas elitistas.

Esta secuencia fotográfica evidencia de forma palpable el principio biológico subyacente a los modelos de optimización por hormigas (OCH): un proceso iterativo donde una exploración estocástica ciega inicial se transforma en un atractor geométrico inquebrantable gracias al depósito cooperativo y la evaporación del rastro químico artificial.

4 Observaciones y Conclusiones

Tras el análisis exhaustivo del comportamiento de las metaheurísticas basadas en Colonias de Hormigas (SH, SHE y SCH) y su comparación con el método heurístico constructivo, se presentan las conclusiones finales estructuradas en torno al rendimiento, la gestión del estancamiento y el impacto de la topología del problema.

4.1 Síntesis del Rendimiento Algorítmico

La experimentación ha demostrado empíricamente la superioridad de los enfoques bioinspirados sobre los métodos constructivos miopes. El algoritmo Greedy Aleatorizado, si bien garantiza una ejecución instantánea (1 evaluación), es incapaz de lidiar con la complejidad combinatoria del grafo, arrojando rutas de muy baja calidad (35.38 Kms).

Entre los modelos de Colonias de Hormigas, se establece la siguiente jerarquía de eficacia:

- **SHE y SCH (Óptimos Absolutos):** Ambos algoritmos demuestran ser herramientas de optimización de altísimo nivel. Independientemente de la semilla, logran quebrar la barrera de los óptimos locales y converger de manera exacta en la distancia mínima absoluta de la red (22.38 Kms), verificada matemáticamente como el óptimo 2-opt de la instancia.
- **SH (Estancamiento Local):** El Sistema de Hormigas Clásico se posiciona un peldaño por debajo. Aunque mejora drásticamente al Greedy reduciendo la ruta a 22.90 Kms, su falta de mecanismos avanzados de diversificación lo condena a una convergencia prematura subóptima bajo la parametrización exigida.

4.2 Gestión del Estancamiento: Elitismo vs. Desgaste Local

Una de las conclusiones más enriquecedoras de la práctica de Caja Blanca es observar cómo dos paradigmas diametralmente opuestos logran solucionar el mismo problema de estancamiento que sufre el algoritmo base (SH):

1. **Por Intensificación (SHE):** Resuelve el atasco inyectando feromona masiva ($e = 5$) en la mejor ruta histórica. Crea un atractor global tan potente que arranca a las hormigas de las decisiones heurísticas avaras dictadas por el peso $\beta = 2$.

2. **Por Diversificación (SCH):** Resuelve el atasco erosionando el rastro. A pesar de forzar a las hormigas a ser extremadamente explotadoras ($q_0 = 0.98$), la actualización local ($\varphi = 0.1$) "desgasta" matemáticamente el óptimo local de 22.90 Kms paso a paso, hasta que la colonia se ve obligada a saltar a un valle adyacente, descubriendo el verdadero óptimo global. Además, esta exploración sistemática le permite hallar configuraciones topológicas alternativas (óptimos degenerados) que el SHE pasa por alto.

4.3 Consecuencias de la Relajación de Restricciones

Desde el punto de vista del modelado, la decisión arquitectónica de eliminar la restricción de capacidad del camión transformó el problema original de enrutamiento y balanceo en un Problema del Viajante de Comercio (TSP) puro.

Esta simplificación provocó el "colapso espacial" de los tres escenarios de estudio. Dado que el coste a minimizar dinámicamente era exclusivamente la distancia física, y las coordenadas de las estaciones eran inmutables, la red topológica óptima resultó ser matemáticamente idéntica para el Caso 1, Caso 2 y Caso 3. Las únicas variaciones detectadas en la Función Objetivo final entre escenarios se debieron a la Entropía, la cual dejó de ser una variable a optimizar para convertirse en una constante estática precalculada derivada de las demandas de cada mapa.

4.4 Conclusión Final

El estudio paramétrico corroboró que el fracaso del Sistema de Hormigas Clásico (SH) no residía en una deficiencia de su diseño, sino en una mala alineación entre los parámetros exigidos ($\beta = 2$) y el paisaje de búsqueda, demostrando que con $\beta = 1$ el SH también alcanza la excelencia.

En conclusión, los Algoritmos de Optimización Basados en Colonias de Hormigas (y muy especialmente las variantes avanzadas SHE y SCH) han demostrado ser herramientas de un poder exploratorio inmenso. Han logrado resolver la instancia topológica propuesta de Santander hasta su límite matemático absoluto, exhibiendo una robustez estadística impecable y garantizando la obtención de rutas perfectas independientemente del punto de partida estocástico.